

Tipos de Clouds(Nuvens)

Nome: Pedro Santos Sombra / Antonio Almir Azevedo Sousa Filho / Guilherme Sousa de Freitas

1- Cloud Privada

A cloud privada é um ambiente de computação em cloud dedicado a um único cliente. Ele combina muitos dos benefícios da cloud computing com a segurança e o controle da infraestrutura de TI no local.

A *cloud privada* (também conhecida como uma cloud interna ou cloud corporativa) é um ambiente de [cloud computing](#) em que todos os recursos de hardware e software são dedicados exclusivamente a, e acessíveis somente por, um único cliente. A cloud privada combina muitos dos benefícios da cloud computing, incluindo a elasticidade, o ajuste de escala e a facilidade de entrega de serviço, com o controle de acesso, a segurança e a customização de recursos da [infraestrutura no local](#).

Muitas empresas escolhem a cloud privada em vez da *cloud pública* (serviços da cloud computing fornecidos através de infraestrutura compartilhada por vários clientes) uma vez que a cloud privada é uma maneira mais fácil (ou a única maneira) de atender aos requisitos de conformidade regulamentar. Outras escolhem a cloud privada porque suas cargas de trabalho lidam com documentos confidenciais, propriedade intelectual, informações pessoalmente identificáveis (PII), registros médicos, dados financeiros ou outros dados sensíveis.

Ao desenvolver uma arquitetura da cloud privada de acordo com princípios nativos de cloud, uma empresa se dá a flexibilidade de mover cargas de trabalho facilmente para a cloud pública ou executá-las em um ambiente de *cloud híbrida* (combinação da cloud pública e privada) sempre que estiverem prontas.

Principais Exemplos:

-Nuvem privada no local

Uma nuvem local é hospedada no local e gerenciada pela equipe de TI de uma organização. Embora uma nuvem local ofereça alto controle sobre a segurança, sua manutenção pode ser cara, pois exige despesas de capital iniciais e recorrentes.

-Nuvem privada virtual

Uma [nuvem privada virtual \(VPC\)](#) é um recurso de serviço de nuvem pública que cria um ambiente semelhante a uma nuvem privada na infraestrutura de nuvem pública. Todos os

recursos (por exemplo, computação, armazenamento, capacidade de CPU e rede) são abstraídos do hardware físico e compartilhados entre virtual machines (VMs) ou [contêineres](#).

-Nuvem privada hospedada

As nuvens privadas hospedadas são executadas fora do local nos servidores de um provedor de serviço de nuvem. Diferentemente de uma VPC, onde as organizações compartilham servidores com outros clientes, uma nuvem privada hospedada usa servidores designados para uso exclusivo de uma única organização no local ou em um data center remoto.

-Nuvem privada gerenciada

Uma nuvem privada gerenciada é um ambiente de locatário único no qual a responsabilidade de gerenciar e manter a infraestrutura da nuvem é transferida para um provedor de serviços terceirizado. O hardware físico (por exemplo, sistemas de resfriamento, [Bare Metal Servers](#), dispositivos de armazenamento, equipamentos de rede) geralmente está alojado no data center do provedor de serviço de nuvem, ou esses componentes de infraestrutura podem residir no data center da própria empresa.

2 -Cloud Pública

Uma nuvem pública é um tipo de computação em nuvem em que um provedor de serviços terceirizado disponibiliza recursos, incluindo aplicações de software prontas para uso, virtual machines (VMs) individuais, infraestruturas e plataformas de desenvolvimento completas de nível empresarial, a usuários pela internet pública.

O provedor de nuvem pública é proprietário e administra os [data centers](#) onde as cargas de trabalho dos clientes são executadas. Os provedores de serviços assumem a responsabilidade por toda a manutenção de hardware e infraestrutura e oferecem conectividade de [rede](#) de alta largura de banda para garantir acesso rápido a aplicações e dados. O provedor de nuvem também gerencia o software de [virtualização](#) subjacente. Em sua forma mais simples, o modelo de nuvem pública é a versão de computação do modelo de "serviços públicos" que todos utilizamos ao consumir eletricidade ou água em nossas casas.

Os recursos de nuvem pública podem ser acessíveis gratuitamente, ou o acesso pode ser vendido de acordo com modelos de preços baseados em assinatura ou de pagamento por uso.

As arquiteturas de nuvem pública são ambientes [multilocatário](#): os usuários compartilham um pool de recursos virtuais que são automaticamente provisionados e alocados a locatários individuais por meio de uma interface de autoatendimento. Isso significa que as cargas de trabalho de vários locatários podem estar sendo executadas em instâncias de CPU em um

servidor físico compartilhado ao mesmo tempo. No entanto, os dados de cada locatário de nuvem estão logicamente isolados dos dados de outros locatários.

A ascensão e a adoção dos serviços de nuvem pública são uma das mudanças mais importantes na história da computação empresarial. O mercado global de computação em nuvem pública cresceu rapidamente nos últimos anos, e os analistas preveem que essa tendência continuará; a [Gartner](#) prevê que as receitas mundiais de nuvem pública excederão US\$ 330 bilhões até o final de 2022.

Muitas empresas estão transferindo partes de sua infraestrutura de computação para a nuvem pública, pois os serviços de nuvem pública são elásticos e facilmente escaláveis, ajustando-se de forma flexível para atender às demandas de carga de trabalho em constante mudança. Outras são atraídas pela promessa de maior eficiência e menos recursos desperdiçados, pois os clientes pagam apenas pelo que usam. Outras ainda procuram reduzir os gastos com hardware e infraestruturas locais.

Principais Exemplos:

Armazenamento: oferece capacidade sob demanda e redundância, reduzindo custos com infraestrutura e garantindo continuidade de negócios.

Alocação dinâmica de recursos: permite escalar recursos conforme a demanda, pagando apenas pelo uso necessário.

Desenvolvimento e testes: facilita a criação rápida de ambientes de teste e desenvolvimento, reduzindo tempo e custos.

Aplicações nativas em nuvem e DevOps: apoia microsserviços e automação, acelerando o ciclo de entrega de software.

Pouco código: possibilita o desenvolvimento visual de apps por usuários com pouca experiência técnica, acelerando inovações.

Análise de dados: fornece infraestrutura para processar grandes volumes de dados e gerar insights em tempo real.

Estratégia multinuvem híbrida: combina nuvens públicas e privadas, otimizando o uso de diferentes provedores e cargas de trabalho.

IA generativa: oferece o poder computacional necessário para treinar e executar modelos de IA em grande escala.

Edge computing: aproxima o processamento dos dados da origem, garantindo menor latência e respostas mais rápidas.

Computação quântica: permite acesso experimental a tecnologias quânticas por meio da nuvem, impulsionando pesquisa e inovação em setores complexos.

3- Cloud Hidriba

A nuvem híbrida combina e unifica a nuvem pública, a nuvem privada e a infraestrutura no local para criar uma infraestrutura de TI única, flexível e econômica.

Principais Exemplos:

Uma infraestrutura de TI unificada que utiliza nuvem híbrida é apropriada para vários casos de uso:

-Segurança e conformidade regulatória: reserve recursos de nuvem privada por trás do firewall para dados confidenciais e cargas de trabalho altamente regulamentadas e use recursos de nuvem pública mais econômicos para cargas de trabalho e dados menos confidenciais.

-Escalaabilidade e resiliência: use recursos de computação e armazenamento em nuvem pública para escalar de forma rápida, automática e econômica em resposta a picos não planejados no tráfego sem afetar as cargas de trabalho em nuvem privada (isso é chamado de "cloudbursting").

-Adoção rápida de novas tecnologias: adote ou mude para a mais recente solução de [software como serviço \(SaaS\)](#) e até mesmo integre essas soluções a aplicações existentes, sem provisionar novas infraestruturas locais.

-Aprimoramento de aplicações legadas: use serviços de nuvem pública para melhorar a experiência do usuário de aplicativos existentes ou estendê-los a novos dispositivos.

-Migração da VMware: [faça a migração "lift and shift"](#) das cargas de trabalho locais existentes para uma infraestrutura de nuvem pública virtualizada, a fim de reduzir a área ocupada pelo data center no local e escalar conforme necessário, sem maiores investimentos em bens de capital.

-Otimização de recursos e economia de custos: execute cargas de trabalho com capacidade previsível em uma nuvem privada e migre cargas de trabalho mais variáveis para uma nuvem pública; utilize a infraestrutura de nuvem pública para rapidamente gerar recursos de desenvolvimento e teste conforme necessário.